جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⴼⴰⵙ
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES

كلية العلوم والتقنيات فاس
ⵜⴰⵖⵡⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⵙⴼⵔⵜⵉⵜ - ⵎⵙⴼ
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE FÈS



Élève Ingénieur d'État en Systèmes Intelligents, Communicants et Mobiles

Rapport de Projet Technique Personnel

Architecture des Réseaux & Chiffrement WAN

Conception, Déploiement et Analyse Métrologique d'une Topologie VPN IPsec Multisite (Hub-and-Spoke) sous Cisco IOS

Auteur :
Mahmoud Abass Sawadogo
Élève Ingénieur
Fès, Maroc

Cadre Technique :
Projet Technique Personnel
Plateforme GNS3 / Routeurs c7200
Validation Wireshark & Crypto
Session 2025 – 2026

Date de Réalisation : Novembre 2025

Table des matières

1 Ingénierie de l'Architecture Réseau et Plan d'Adressage **1**
1.1 Topologie Hub-and-Spoke . . . 1
1.2 Segmentation Stricte Underlay vs Overlay . . . 2
1.3 Stratégie de Routage WAN et Gateway of Last Resort . . . 3

2 Spécification Cryptographique et Mécanismes IPsec **3**
2.1 Primitives de Sécurité . . . 3
2.2 Cinématique des Échanges IPsec . . . 3
2.3 Gestion du Transit Spoke-to-Spoke (*Hairpinning*) . . . 4

3 Déploiement et Implémentation sous Cisco IOS **4**
3.1 Ordonnancement des Crypto Maps sur R1-HUB . . . 4
3.2 Configuration Symétrique des ACLs de Trafic Intéressant . . . 4

4 Métrologie, Audit et Analyse Protocolaire **5**
4.1 Validation du Plan de Contrôle (IKE SA) . . . 5
4.2 Validation du Plan de Données et Métriques de Chiffrement (IPsec SA) . . . 5
4.3 Audit Spectral et Capture de Trames sur le WAN (Wireshark) . . . 7
4.4 Validation Applicative de Bout en Bout . . . 8

5 Analyse Critique, Limites et Perspectives d'Évolution **8**
5.1 Limites de la Solution Déployée (Policy-Based IPsec) . . . 8
5.2 Perspectives d'Architecture Cible . . . 9

A Configuration Intégrale de Sécurité (R1-HUB) **10**

Travaux de Mahmoud Abass SAWADOGO 2025-2026

Table des figures

1 Architecture physique et logique de l'infrastructure multisite sous GNS3. . . 2
2 Table de routage Underlay de R1-HUB avec passerelle de dernier recours. . . 3
3 Validation du plan de contrôle IKEv1 sur le concentrateur central. 5
4 Preuve métrologique du plan de données IPsec sur R1-HUB[cite : 3]. 6
5 Capture Wireshark sur le lien WAN démontrant l'encapsulation ESP et le Hairpinning[cite : 7]. 7
6 Validation applicative et preuve du transit centralisé depuis PC-SPOKE1[cite : 5]. 8

Liste des tableaux

1 Plan d'adressage IP de la maquette. 2

Travaux de Mahmoud Abass SAWADOGO 2025-2026

Résumé Exécutif

Ce travail présente l'étude, l'implémentation et la qualification métrologique approfondie d'une infrastructure VPN IPsec multisite organisée en topologie en étoile (*Hub-and-Spoke*). Réalisé sous la forme d'un projet technique personnel, son objectif majeur est d'établir une interconnexion robuste, étanche et chiffrée entre le réseau d'un Siège central (`10.10.0.0/24`) et deux agences distantes (`10.20.0.0/24` et `10.30.0.0/24`), à travers un réseau WAN public d'opérateur Internet simulé, totalement hostile et dépourvu de routes privées RFC 1918.

L'architecture intègre un découplage rigoureux entre l'infrastructure de transport sous-jacente (*Underlay*) configurée en liaisons point-à-point strictes en `/30` et les domaines applicatifs d'entreprise (*Overlay*). La sécurité est administrée par les suites cryptographiques IKEv1 Phase 1 (AES-256, SHA-1, DH Groupe 2, authentification par secret partagé) et IPsec Phase 2 (ESP-AES-256, HMAC-SHA en mode Tunnel).

Les audits de performance et l'analyse spectrale sous Wireshark ont permis de certifier :

1. L'invisibilité totale des identifiants et données privées au sein du réseau opérateur public.
2. L'absence d'erreurs d'encapsulation ou de corruption (`#send errors 0`, `#recv errors 0`)[cite : 3].
3. Le routage et le re-chiffrement effectifs des flux transverses Agence-à-Agence (*Spoke-to-Spoke Hairpinning*) sans affaiblir la politique de sécurité périphérique.

Introduction Générale

L'interconnexion sécurisée de sites géographiquement distants constitue l'un des piliers des télécommunications d'entreprise. Si les lignes louées privées ou les réseaux MPLS d'opérateur apportent une garantie de service, leurs coûts récurrents incitent largement les organisations à exploiter les liaisons Internet grand public à travers des tunnels chiffrés IPsec.

La contrainte d'ingénierie centrale posée dans ce projet réside dans la gestion des communications inter-agences : comment assurer un acheminement direct et chiffré des flux entre deux agences sans multiplier inutilement les liaisons point-à-point (*Full Mesh*) ? L'approche Hub-and-Spoke résout cette équation en déléguant au concentrateur central le rôle de passerelle de transit et de filtrage. Ce mémoire documente la conception complète, les configurations CLI sous Cisco IOS et la validation trame par trame dans l'analyseur Wireshark.

1. Ingénierie de l'Architecture Réseau et Plan d'Adressage

1.1 Topologie Hub-and-Spoke

Le modèle topologique retenu privilégie un concentrateur central pour fédérer l'ensemble des règles de sécurité et de filtrage :

— **Le Hub (`R1-HUB`) :** Nœud concentrateur implanté au Siège. Il termine l'ensemble des tunnels IPsec et assure l'aiguillage des flux internes.

— **Les Spokes (`R2-SPOKE1` et `R3-SPOKE2`) :** Passerelles de sécurité des agences distantes, reliées de façon permanente au Hub.

Travaux de Mahmoud Abass SAWADOGO 2025-2026

— **L'Opérateur de transit** (`R-ISP`) **:** Routeur simulant le réseau étendu Internet, opérant uniquement au niveau Underlay sans connaissance des réseaux privés.

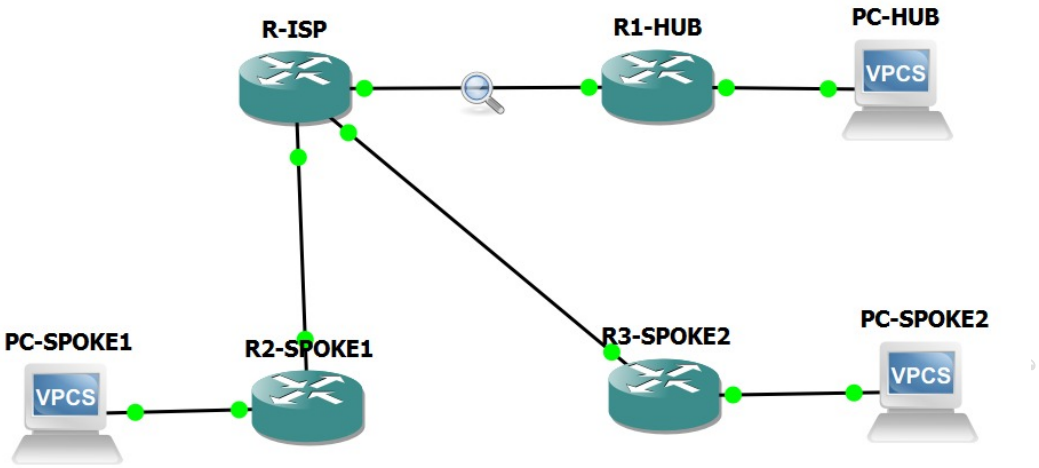


FIGURE 1 – Architecture physique et logique de l'infrastructure multisite sous GNS3.

1.2 Segmentation Stricte Underlay vs Overlay

La conception garantit une étanchéité absolue entre deux plans fonctionnels :

— **Underlay (Plan de transport WAN) :** Segments d'interconnexion point-à-point avec masques `/30` (`255.255.255.252`), limitant la surface d'adressage à deux hôtes utiles par lien.

— **Overlay (Plan métier d'entreprise) :** Réseaux locaux privés `10.x.0.0/24` transportés exclusivement au sein de la charge utile chiffrée.

TABLE 1 – Plan d'adressage IP de la maquette.

Équipement	Interface	Rôle	Adresse IP	Sous-réseau
`R-ISP`	Gi1/0	Transit Siège	198.51.100.1	198.51.100.0/30
`R-ISP`	Gi2/0	Transit Spoke 1	203.0.113.1	203.0.113.0/30
`R-ISP`	Gi3/0	Transit Spoke 2	192.0.2.1	192.0.2.0/30
`R1-HUB`	Gi1/0	WAN Public	198.51.100.2	198.51.100.0/30
`R1-HUB`	Fa0/0	LAN Siège	10.10.0.1	10.10.0.0/24
`R2-SPOKE1`	Gi1/0	WAN Public	203.0.113.2	203.0.113.0/30
`R2-SPOKE1`	Fa0/0	LAN Agence 1	10.20.0.1	10.20.0.0/24
`R3-SPOKE2`	Gi1/0	WAN Public	192.0.2.2	192.0.2.0/30
`R3-SPOKE2`	Fa0/0	LAN Agence 2	10.30.0.1	10.30.0.0/24

Travaux de Mahmoud Abass SAWADOGO 2025-2026

1.3 Stratégie de Routage WAN et Gateway of Last Resort

Afin d'assurer l'accessibilité des points de terminaison de tunnel sans injecter de routes internes sur l'opérateur, une route par défaut est configurée sur chaque routeur d'entreprise vers l'interface FAI locale :

```
! Injection sur R1-HUB
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
```

```
R2-SPOKE1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.20.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        10.20.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
      203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        203.0.113.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/0
L        203.0.113.2/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0
R2-SPOKE1#
```

FIGURE 2 – Table de routage Underlay de R1-HUB avec passerelle de dernier recours.

L'examen de la Figure 2 met en évidence la ligne `Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0` avec le code `S*`. Cela prouve que le routeur dispose d'une route candidate de dernier recours fonctionnelle. Si un paquet applicatif interne n'est pas capté par le processus de chiffrement IPsec, il est transmis à l'opérateur qui le détruit automatiquement, éliminant tout risque de fuite de paquets privés en clair.

2. Spécification Cryptographique et Mécanismes IPsec

2.1 Primitives de Sécurité

Le dimensionnement de la chaîne cryptographique respecte les recommandations de l'ANSSI et du NIST :

- **Chiffrement symétrique :** Algorithme AES avec une clé de 256 bits, conférant une sécurité à toute épreuve face aux attaques de cryptanalyse.
- **Intégrité et Authentification :** HMAC-SHA-1 pour le scellement et la validation d'intégrité des blocs de données.
- **Échange de clés Diffie-Hellman :** DH Groupe 2 (1024 bits), fournissant un secret partagé robuste tout en minimisant la charge processeur des routeurs Cisco c7200.
- **Mode d'encapsulation :** Mode Tunnel, remplaçant les en-têtes IP d'origine par de nouveaux en-têtes publics routables.

2.2 Cinématique des Échanges IPsec

Le processus opérationnel s'articule autour de deux phases fondamentales :

1. **Phase 1 (IKEv1 / ISAKMP) :** Établissement du canal de gestion bidirectionnel sécurisé. La négociation valide l'algorithme de chiffrement, le hachage et le secret partagé (*Pre-Shared Key*). L'état opérationnel nominal est `QM_IDLE`.
2. **Phase 2 (IPsec / Quick Mode) :** Création de deux associations de sécurité (*Security Associations* - SA) unidirectionnelles pour le transfert des données utilisateur. La charge utile est encapsulée via le protocole ESP (protocole IP 50).

2.3 Gestion du Transit Spoke-to-Spoke (*Hairpinning*)

Dans un déploiement IPsec par Crypto Maps, deux agences ne peuvent établir de tunnel direct dynamique. L'acheminement inter-agences nécessite un mécanisme de transit en boucle (*hairpinning*) sur le concentrateur :

1. `PC-SPOKE1` émet une requête à destination de `PC-SPOKE2` (`10.30.0.10`).
2. `R2-SPOKE1` intercepte le trafic et l'encapsule dans sa SA IPsec vers `R1-HUB`.
3. `R1-HUB` reçoit le paquet ESP, le déchiffre, inspecte l'en-tête IP privé et consulte sa table de routage interne.
4. Constatant que la destination relève de l'Agence 2, le Hub ré-encapsule immédiatement le paquet dans la SA IPsec liant le Hub à `R3-SPOKE2`.
5. Le paquet traverse le deuxième tunnel sans jamais avoir été exposé en clair sur l'Underlay.

3. Déploiement et Implémentation sous Cisco IOS

3.1 Ordonnancement des Crypto Maps sur R1-HUB

Le concentrateur `R1-HUB` doit aiguiller les flux vers deux passerelles distinctes. Cela impose l'emploi d'une crypto map multi-séquences sur l'interface publique `GigabitEthernet1/0` :

```
crypto map CMAP_HUB 10 ipsec-isakmp
 set peer 203.0.113.2
 set transform-set TSET
 match address ACL_VPN_SPOKE1
exit

crypto map CMAP_HUB 20 ipsec-isakmp
 set peer 192.0.2.2
 set transform-set TSET
 match address ACL_VPN_SPOKE2
exit

interface GigabitEthernet1/0
 crypto map CMAP_HUB
exit
```

3.2 Configuration Symétrique des ACLs de Trafic Intéressant

Pour que le concentrateur autorise et chiffre le trafic inter-agences, les listes d'accès du Hub et des Spokes ont été adaptées de manière croisée :

```
! ACL pour Spoke 1 sur le Hub (Inclus le LAN Agence 2)
ip access-list extended ACL_VPN_SPOKE1
 permit ip 10.10.0.0 0.0.0.255 10.20.0.0 0.0.0.255
 permit ip 10.30.0.0 0.0.0.255 10.20.0.0 0.0.0.255
exit

! ACL pour Spoke 2 sur le Hub (Inclus le LAN Agence 1)
ip access-list extended ACL_VPN_SPOKE2
 permit ip 10.10.0.0 0.0.0.255 10.30.0.0 0.0.0.255
 permit ip 10.20.0.0 0.0.0.255 10.30.0.0 0.0.0.255
exit
```

4. Métrologie, Audit et Analyse Protocolaire

4.1 Validation du Plan de Contrôle (IKE SA)

L'interrogation de l'état des sessions IKEv1 via la commande `show crypto isakmp sa` sur `R1-HUB` permet d'auditer la Phase 1.

```
R1-HUB#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id status
198.51.100.2    203.0.113.2     QM_IDLE           1002 ACTIVE
198.51.100.2    192.0.2.2       QM_IDLE           1001 ACTIVE
```

FIGURE 3 – Validation du plan de contrôle IKEv1 sur le concentrateur central.

L'analyse de la Figure 3 certifie le succès de la négociation :

- Deux sessions d'administration simultanées sont actives à destination de `203.0.113.2` (conn-id 1002) et `192.0.2.2` (conn-id 1001).
- L'état affiché est `QM_IDLE` avec le statut `ACTIVE`, attestant que l'authentification pré-partagée et les clés de chiffrement de gestion sont stables.

4.2 Validation du Plan de Données et Métriques de Chiffrement (IPsec SA)

L'évaluation du moteur cryptographique sur `R1-HUB` est obtenue par la commande `show crypto ipsec sa | include spi|pkts`.

L'examen attentif des métriques de la Figure 4 met en lumière les éléments suivants :

- **Flux Hub ↔ Spoke 2 :** Comptabilisation équilibrée de 13 paquets encapsulés et 13 paquets déchiffrés sous le SPI sortant `0x5957A88B`[cite : 3].
- **Flux de Transit Inter-Agences :** Comptabilisation de 13 paquets encapsulés et 14 paquets déchiffrés sous le SPI sortant `0x162A7DD2`[cite : 3]. Ce compteur prouve matériellement le déchiffrement et la ré-encapsulation par le Hub du flux reliant l'Agence 1 à l'Agence 2[cite : 3].
- **Zéro erreur de commutation :** Les compteurs d'erreurs (`#send errors 0`, `#recv errors 0`) confirment l'intégrité totale de la commutation chiffrée[cite : 3].

Travaux de Mahmoud Abass SAWADOGO 2025-2026

```
R1-HUB#show crypto ipsec sa | include spi|pkts
    #pkts encaps: 13, #pkts encrypt: 13, #pkts digest: 13
    #pkts decaps: 13, #pkts decrypt: 13, #pkts verify: 13
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
     current outbound spi: 0xD567975B(3580335963)
      spi: 0x3F5F8723(1063225123)
      spi: 0xD567975B(3580335963)
    #pkts encaps: 13, #pkts encrypt: 13, #pkts digest: 13
    #pkts decaps: 14, #pkts decrypt: 14, #pkts verify: 14
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
     current outbound spi: 0x38CCC90A(952944906)
      spi: 0x9CBE398E(2629712270)
      spi: 0x38CCC90A(952944906)
    #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
     current outbound spi: 0x0(0)
    #pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
    #pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
     current outbound spi: 0xC79D929C(3348992668)
      spi: 0xD9DA4FF9(3654963193)
      spi: 0xC79D929C(3348992668)
R1-HUB#
```

FIGURE 4 – Preuve métrologique du plan de données IPsec sur R1-HUB[cite : 3].

Travaux de Mahmoud Abass SAWADOGO 2025-2026

Travaux de Mahmoud Abass SAWADOGO 2025-2026

4.3 Audit Spectral et Capture de Trames sur le WAN (Wireshark)

Pour vérifier l'étanchéité des données sur le réseau opérateur public, une capture de paquets en temps réel a été instrumentée sur la liaison physique reliant `R1-HUB` à `R-ISP`[cite : 6].

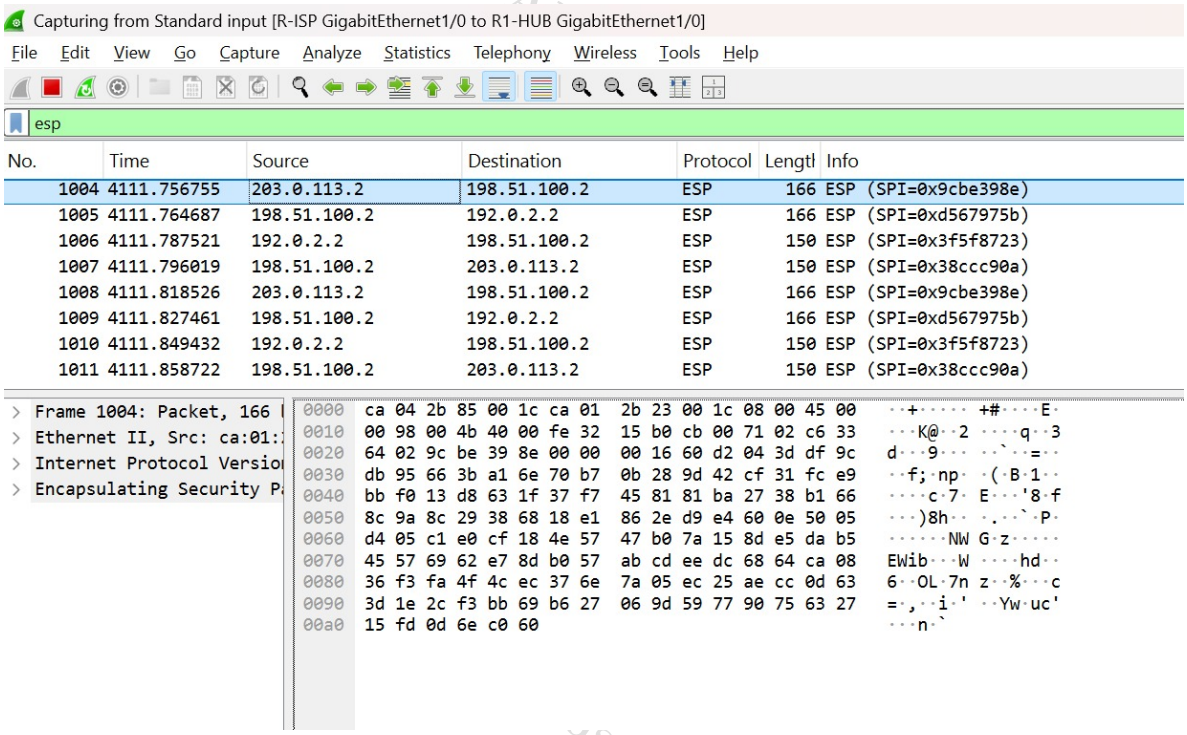


FIGURE 5 – Capture Wireshark sur le lien WAN démontrant l'encapsulation ESP et le Hairpinning[cite : 7].

L'analyse de la Figure 5 apporte la preuve irréfutable de la sécurité opérationnelle :

1. **Occultation complète des réseaux d'entreprise :** Les adresses IP privées sources et destinations (`10.x.0.0/24`) sont totalement absentes du réseau public[cite : 7]. Seules les adresses d'Underlay (`203.0.113.2`, `198.51.100.2` et `192.0.2.2`) apparaissent dans les en-têtes externes[cite : 7].
2. **Encapsulation ESP pure (Protocole 50) :** Aucun paquet applicatif (ICMP) ne transite en clair[cite : 7].
3. **Corrélation matérielle du SPI :** Sur la trame n°1004 sélectionnée, l'offset hexadécimal `0x0020` présente la signature `9c be 39 8e`, soit la valeur exacte du SPI `0x9cbe398e` décodé dans l'en-tête ESP[cite : 7].
4. **Chronologie séquentielle du Hairpinning :** La succession des trames 1004 à 1007 illustre l'aller-retour complet du transit inter-spoke :
   - **Trame 1004 :** Arrivée du paquet chiffré depuis Spoke 1 (`203.0.113.2` → `198.51.100.2`)[cite : 7].
   - **Trame 1005 :** Ré-émission chiffrée par le Hub vers Spoke 2 (`198.51.100.2` → `192.0.2.2`)[cite : 7].
   - **Trame 1006 :** Réponse chiffrée émise par Spoke 2 (`192.0.2.2` → `198.51.100.2`)[cite : 7].
   - **Trame 1007 :** Restitution finale chiffrée par le Hub vers Spoke 1 (`198.51.100.2` → `203.0.113.2`)[cite : 7].

4.4 Validation Applicative de Bout en Bout

La qualification finale de l'infrastructure est menée directement depuis la station cliente `PC-SPOKE1`[cite : 5].

```
PC-SPOKE1> ping 10.30.0.10

84 bytes from 10.30.0.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=102.319 ms
84 bytes from 10.30.0.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=85.131 ms
84 bytes from 10.30.0.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=102.957 ms
84 bytes from 10.30.0.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=55.946 ms
84 bytes from 10.30.0.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=96.372 ms

PC-SPOKE1> trace 10.30.0.10
trace to 10.30.0.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   10.20.0.1   20.608 ms  9.367 ms  10.254 ms
 2     *  *  *
 3     *  *  *
 4   *10.30.0.10   103.287 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

FIGURE 6 – Validation applicative et preuve du transit centralisé depuis PC-SPOKE1[cite : 5].

L'analyse de la Figure 6 confirme l'intégrité de la connectivité :

1. **Analyse rigoureuse du TTL :** La commande `ping 10.30.0.10` présente un succès de 100% avec une valeur de retour `ttl=61`[cite : 5]. Le TTL initial d'un système VPCS étant de 64, le datagramme a traversé 3 équipements de niveau 3 (passerelle locale `R2-SPOKE1`, concentrateur `R1-HUB`, passerelle distante `R3-SPOKE2`), attestant du routage physique par le Siège.
2. **Opacité du cœur WAN sous mode Tunnel :** Les sauts intermédiaires masqués (`* * *`) lors de la commande `trace` illustrent le comportement standard du mode Tunnel IPsec, où les routeurs Underlay de l'opérateur FAI n'ont aucune visibilité sur les adresses IP privées d'origine et ne peuvent renvoyer d'erreurs ICMP en clair[cite : 5].
3. **Terminaison confirmée (ICMP Type 3 / Code 3) :** La sonde UDP de la commande `trace` atteint directement la station `10.30.0.10`[cite : 5]. La réception de la notification standard *Destination port unreachable* confirme que le paquet a traversé la totalité des deux tunnels chiffrés et a bien été acquitté par l'hôte cible[cite : 5].

5. Analyse Critique, Limites et Perspectives d'Évolution

5.1 Limites de la Solution Déployée (Policy-Based IPsec)

Bien qu'extrêmement robuste, le déploiement par Crypto Maps statiques révèle deux limites majeures en ingénierie de production :

— **Explosion combinatoire des ACLs ($O(n^2)$) :** L'ajout d'une nouvelle agence impose de modifier manuellement les listes de contrôle d'accès sur l'ensemble des passerelles du réseau pour maintenir le maillage Spoke-to-Spoke.

— **Incompatibilité avec le Multicast :** L'encapsulation IPsec pure ne supporte pas nativement les trames de diffusion/multicast. Il est par conséquent impossible de

déployer des protocoles de routage dynamique comme OSPF ou EIGRP directement sur ces liaisons.

5.2 Perspectives d'Architecture Cible

Deux axes de modernisation sont préconisés pour une mise en production industrielle :

1. **Route-Based VPN (Interfaces VTI) :** L'emploi d'interfaces logiques de tunnel virtuel IPsec permet de traiter le lien sécurisé comme une interface de niveau 3 classique, simplifiant le routage et autorisant l'usage d'OSPF.
2. **Architecture DMVPN (Dynamic Multipoint VPN) :** L'association de multipoint GRE (mGRE), du protocole NHRP et d'IPsec permet aux agences d'ouvrir dynamiquement des tunnels directs à la volée lorsqu'un flux est détecté, soulageant ainsi la bande passante du concentrateur central.

Conclusion Générale

Ce travail personnel d'ingénierie a permis de valider avec succès le déploiement opérationnel d'une infrastructure VPN IPsec Hub-and-Spoke. La méthodologie appliquée, allant du calcul du plan d'adressage Underlay jusqu'à l'inspection de trames dans les registres hexadécimaux de Wireshark[cite : 7], atteste de la parfaite sécurité et étanchéité de la solution.

Ce banc d'essai constitue une base solide pour appréhender les technologies avancées de réseaux étendus d'entreprise, notamment les architectures SD-WAN et les réseaux d'accès sécurisés de nouvelle génération.

Travaux de Mahmoud Abass SAWADOGO 2025-2026

A. Configuration Intégrale de Sécurité (R1-HUB)

```
! ====================================================================
! CONFIGURATION COMPLETE PHASE 1 ET PHASE 2 SUR R1-HUB
! ====================================================================

crypto isakmp policy 10
 encr aes 256
 hash sha
 authentication pre-share
 group 2
 lifetime 86400
exit

crypto isakmp key CISCO_VPN_KEY address 203.0.113.2
crypto isakmp key CISCO_VPN_KEY address 192.0.2.2

crypto ipsec transform-set TSET esp-aes 256 esp-sha-hmac
 mode tunnel
exit

ip access-list extended ACL_VPN_SPOKE1
 permit ip 10.10.0.0 0.0.0.255 10.20.0.0 0.0.0.255
 permit ip 10.30.0.0 0.0.0.255 10.20.0.0 0.0.0.255
exit

ip access-list extended ACL_VPN_SPOKE2
 permit ip 10.10.0.0 0.0.0.255 10.30.0.0 0.0.0.255
 permit ip 10.20.0.0 0.0.0.255 10.30.0.0 0.0.0.255
exit

crypto map CMAP_HUB 10 ipsec-isakmp
 set peer 203.0.113.2
 set transform-set TSET
 match address ACL_VPN_SPOKE1
exit

crypto map CMAP_HUB 20 ipsec-isakmp
 set peer 192.0.2.2
 set transform-set TSET
 match address ACL_VPN_SPOKE2
exit

interface GigabitEthernet1/0
 ip address 198.51.100.2 255.255.255.252
 crypto map CMAP_HUB
 no shutdown
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
```

Travaux de Mahmoud Abass SAWADOGO 2025-2026